/ /

[06] AWS Core 네트워크 구성 (실습)_보안그룹생성까지

생성일 2026/06/27

태그

00. AWS Console 로그인 방법 및 즐겨찾기

AWS Console 로그인

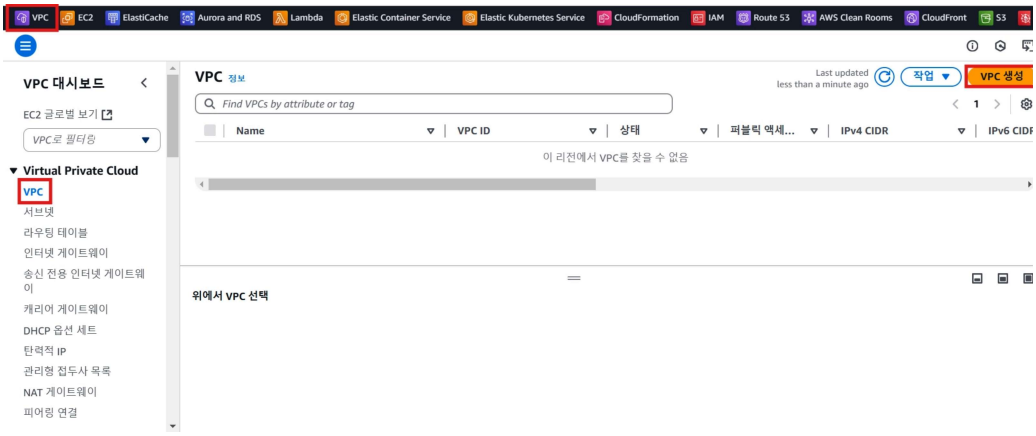
AWS Console 사용 팁

AWS 계정 생성 (IAM 계정 생성 포함)

01. VPC 설치방법

VPC 설치

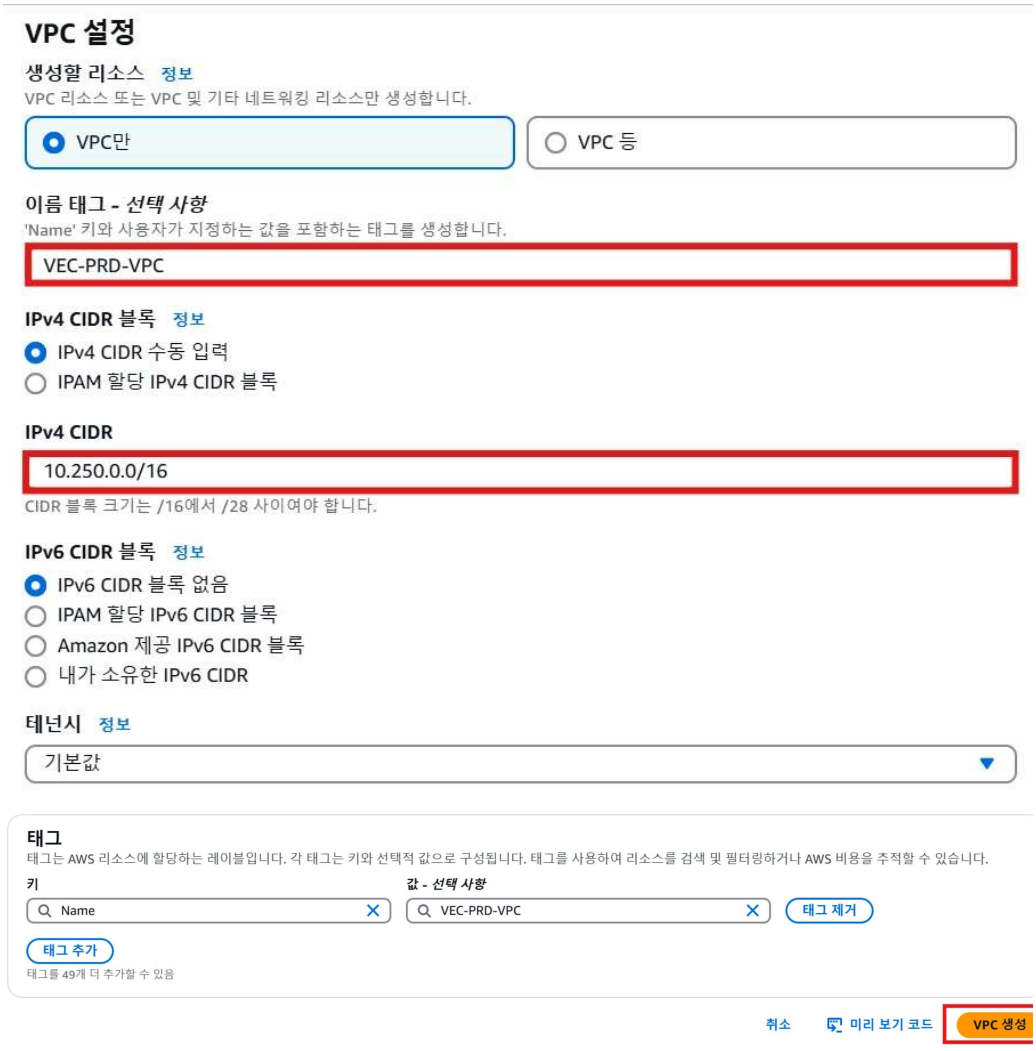
[VPC] - [VPC] - [VPC] 생성 클릭



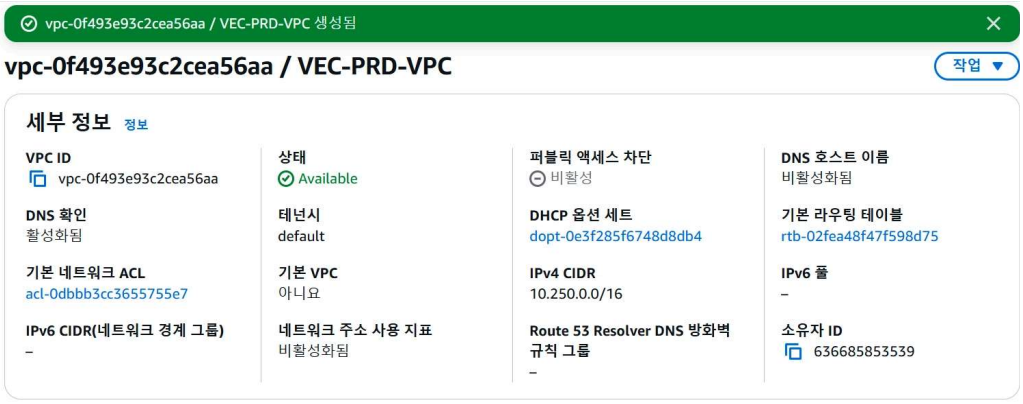
VPC 이름 태그는 ' VEC-PRD-VPC '로 입력
IPv4 CIDR는 ' 10.250.0.0/16 '으로 입력 후 생성 클릭

VEC-PRD-VPC

10.250.0.0/16

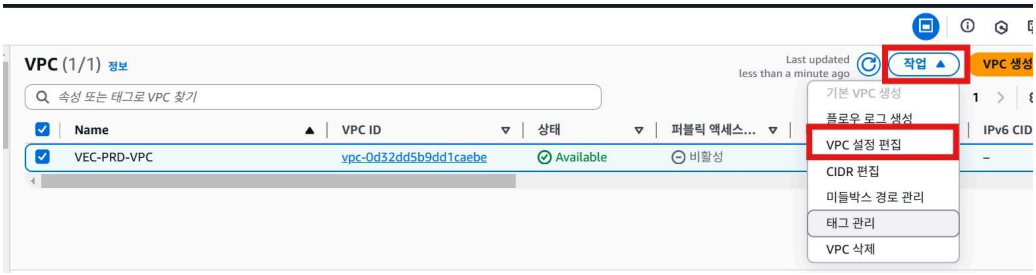


생성되면 다음과 같이 됨

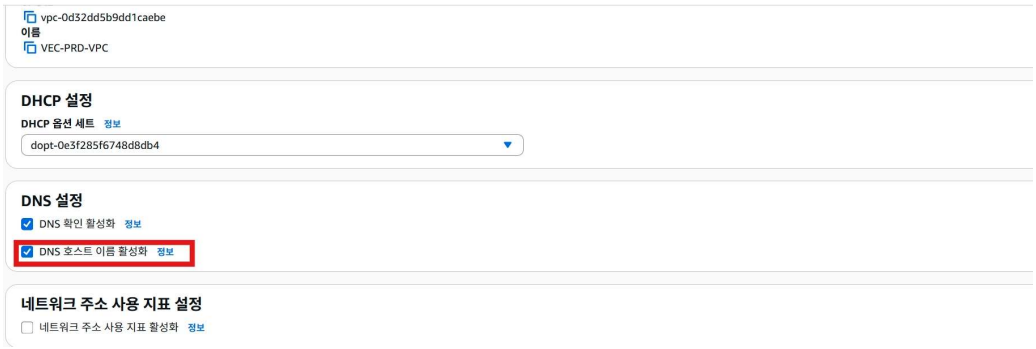


VPC DNS 이름 활성활 설정 추가하기

[작업] - [VPC 설정 편집] 클릭



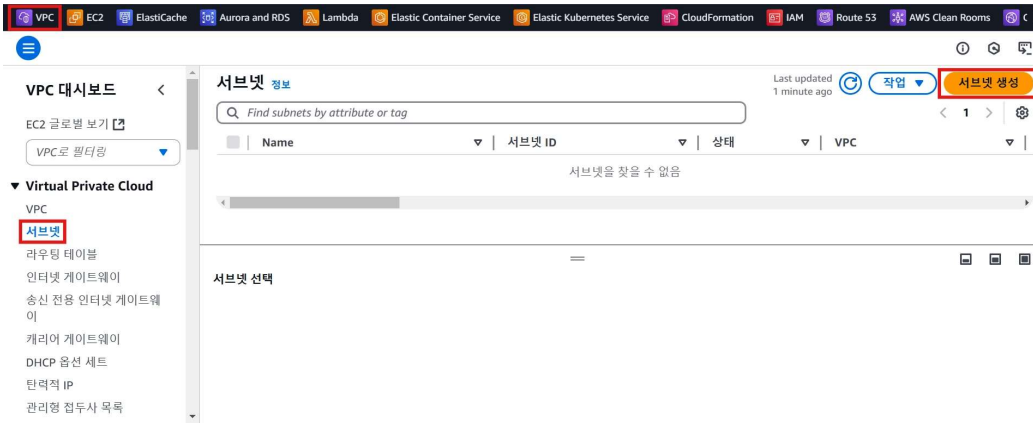
'DNS 호스트 이름 활성화' 체크 후 [저장] 클릭



02. Subnet 설치방법

VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A 서브넷 설치

[VPC] - [서브넷] - [서브넷 생성] 클릭



VPC ID는 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 연결

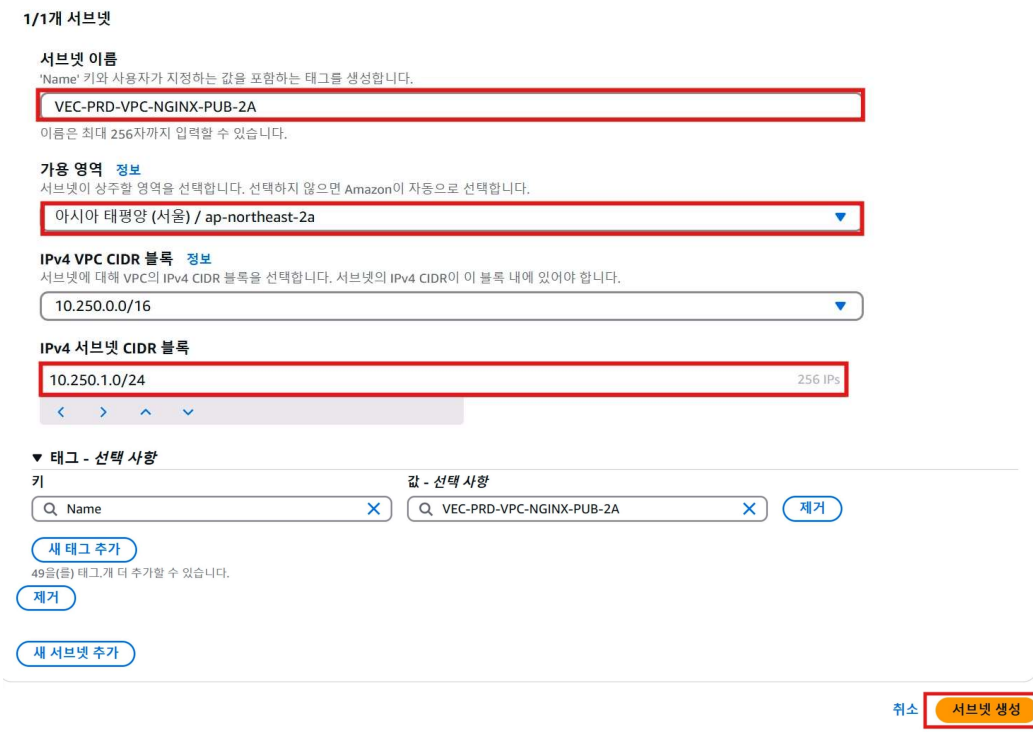


서브넷 이름은 ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A '로 입력

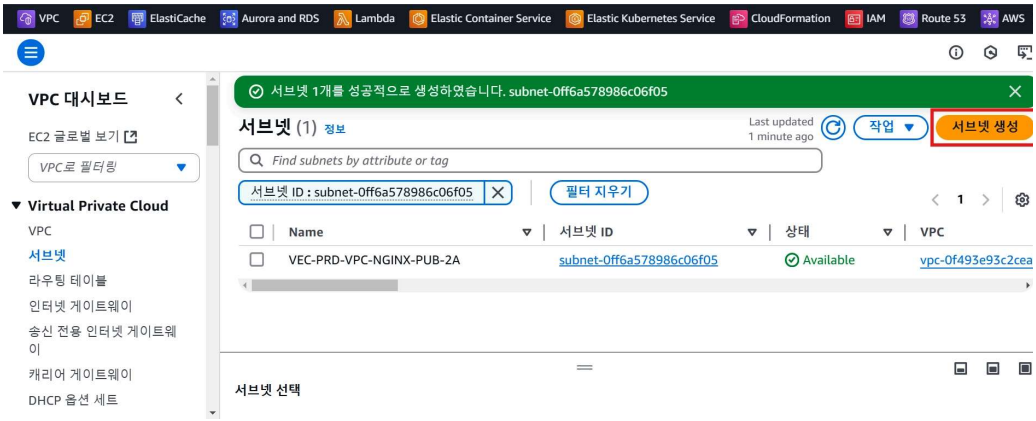
```
VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A
```

가용영역은 ' 아시아 태평양(서울) / ap-northeast-2a '로 지정
IPv4 서브넷 CIDR 블록은 ' 10.250.1.0/24 '로 입력 후 [서브넷 생성] 클릭

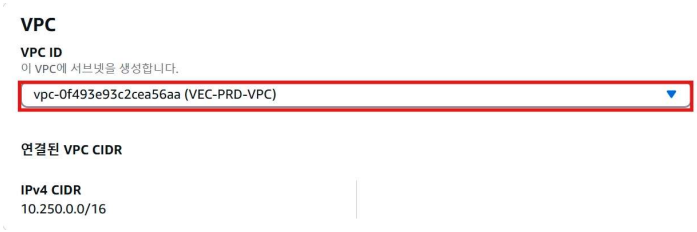
```
10.250.1.0/24
```



생성되면 다음과 같으며 2c Zone에도 서브넷을 추가하기 위해 '서브넷 생성'을 클릭



이전 과정과 동일하게 VPC ID는 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 연결



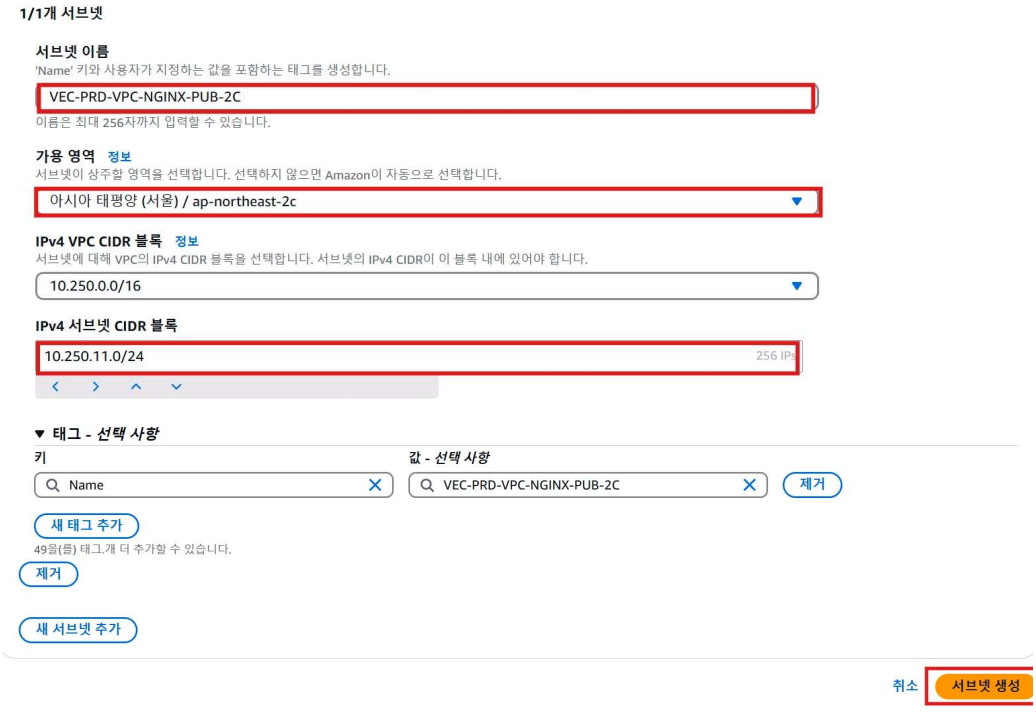
VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C 서브넷 설치

서브넷 이름은 ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C '로 입력

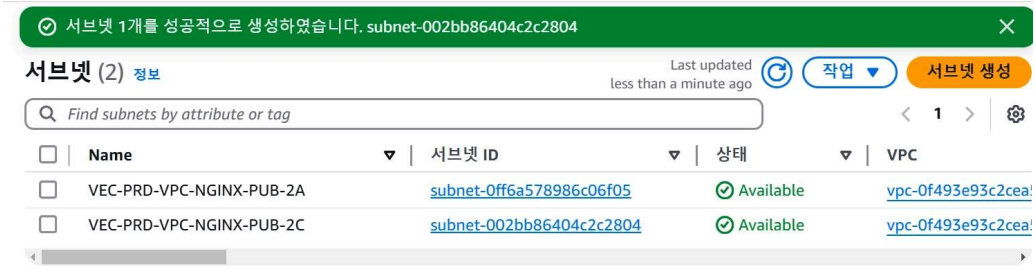
```
VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C
```

가용영역은 ' 아시아 태평양(서울) / ap-northeast-2c '로 지정
IPv4 서브넷 CIDR 블록은 ' 10.250.11.0/24 '로 입력 후 [서브넷 생성] 클릭

```
10.250.11.0/24
```

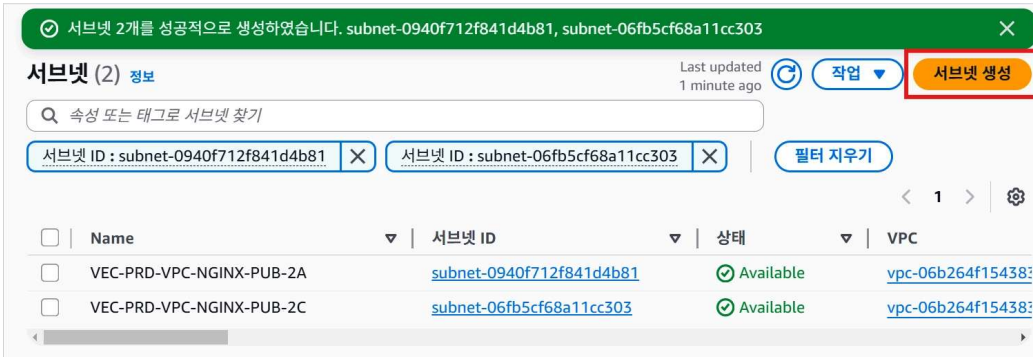


2개의 서브넷이 생성됨 → Public 영역의 서브넷 2개 생성

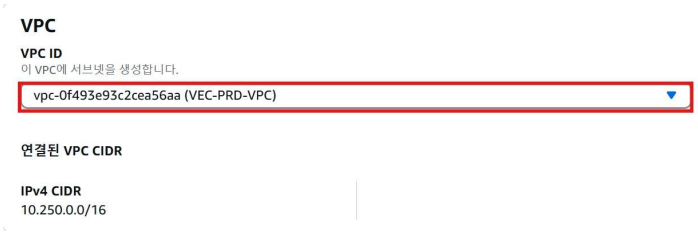


VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A 서브넷 설치

이번에는 Private 영역의 서브넷 2개 생성하기 위해 [서브넷 생성] 버튼 클릭



VPC ID는 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 연결

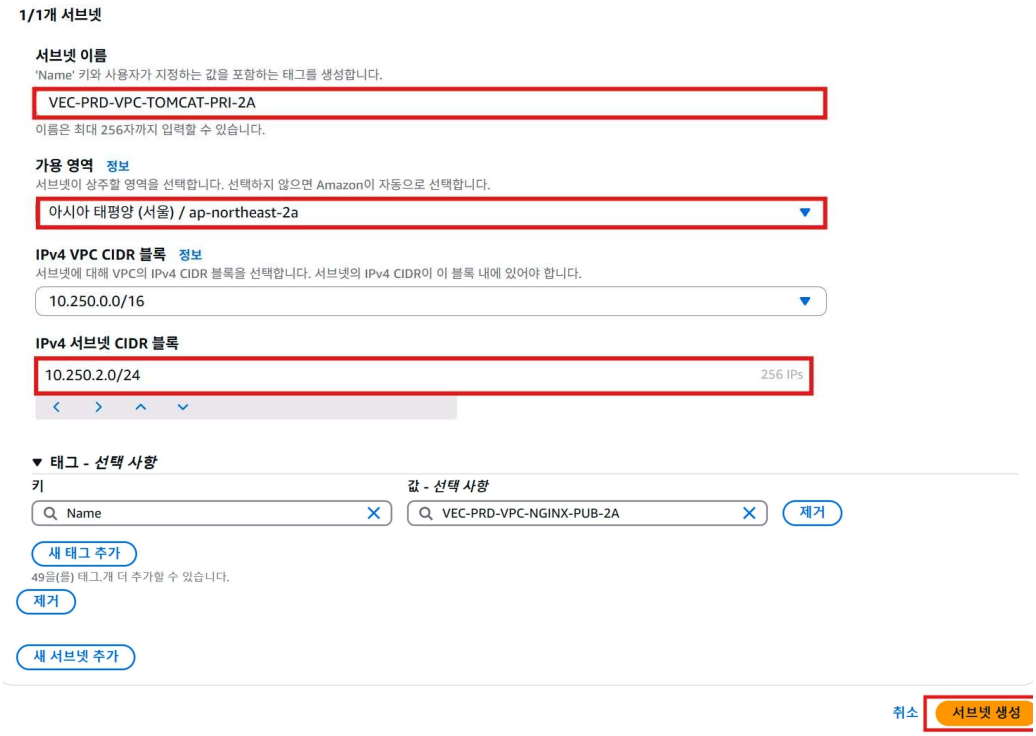


서브넷 이름은 ' VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A '로 입력

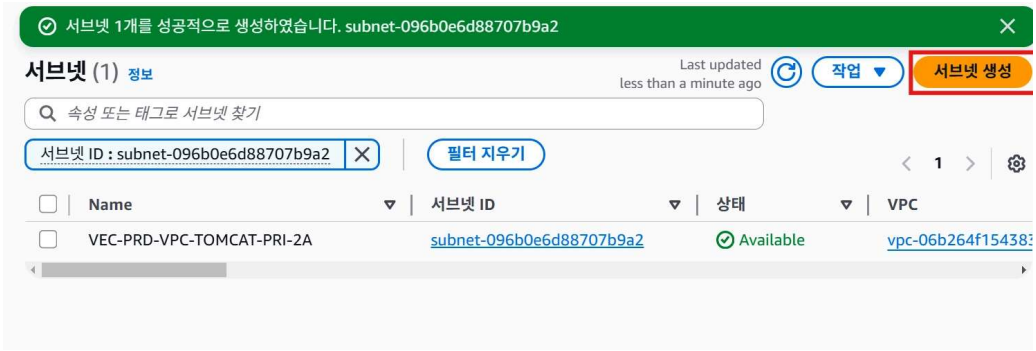
```
VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A
```

가용영역은 ' 아시아 태평양(서울) / ap-northeast-2a '로 지정
IPv4 서브넷 CIDR 블록은 ' 10.250.2.0/24 '로 입력 후 [서브넷 생성] 클릭

```
10.250.2.0/24
```

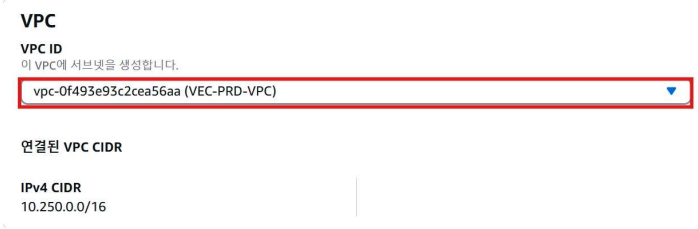


생성되면 다음과 같으며 2c Zone에도 서브넷을 추가하기 위해 '서브넷 생성'을 클릭



VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C 서브넷 설치

이전 과정과 동일하게 VPC ID는 생성한 ' VEC-PRD-VPC ' 로 연결

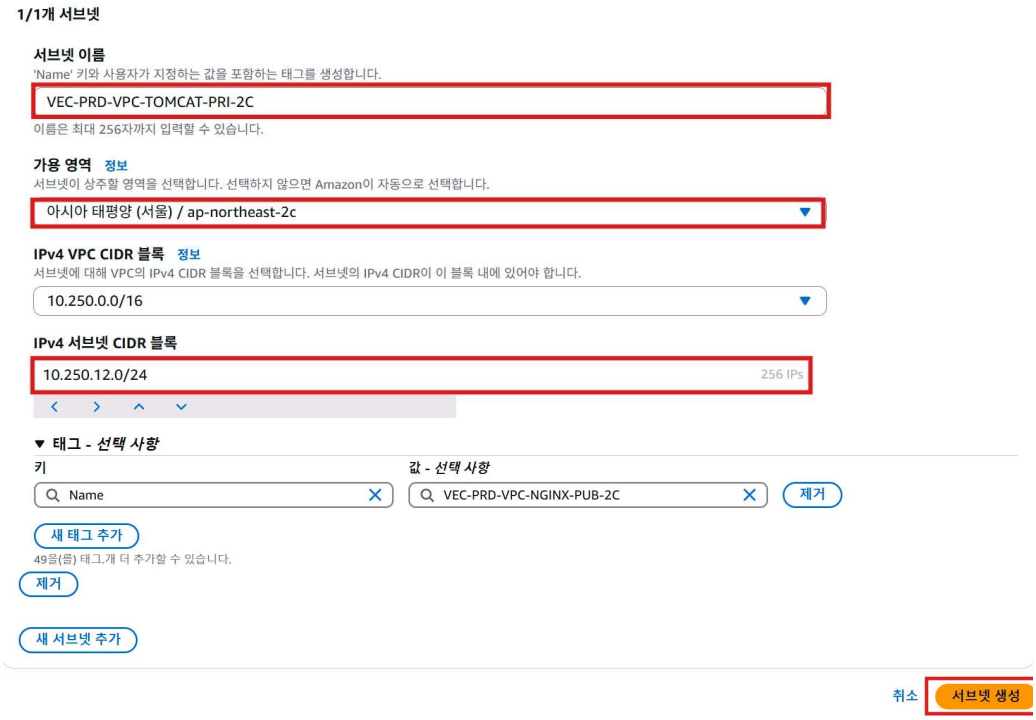


서브넷 이름은 ' VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C ' 로 입력

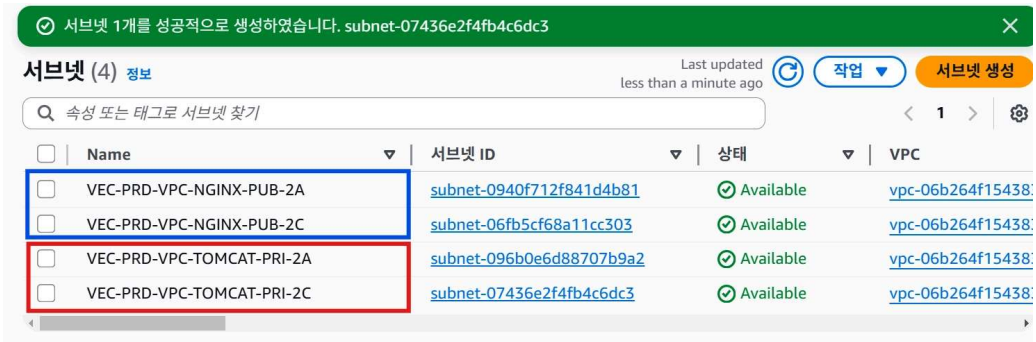
```
VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C
```

가용영역은 ' 아시아 태평양(서울) / ap-northeast-2c ' 로 지정
IPv4 서브넷 CIDR 블록은 ' 10.250.12.0/24 ' 로 입력 후 [서브넷 생성] 클릭

```
10.250.12.0/24
```



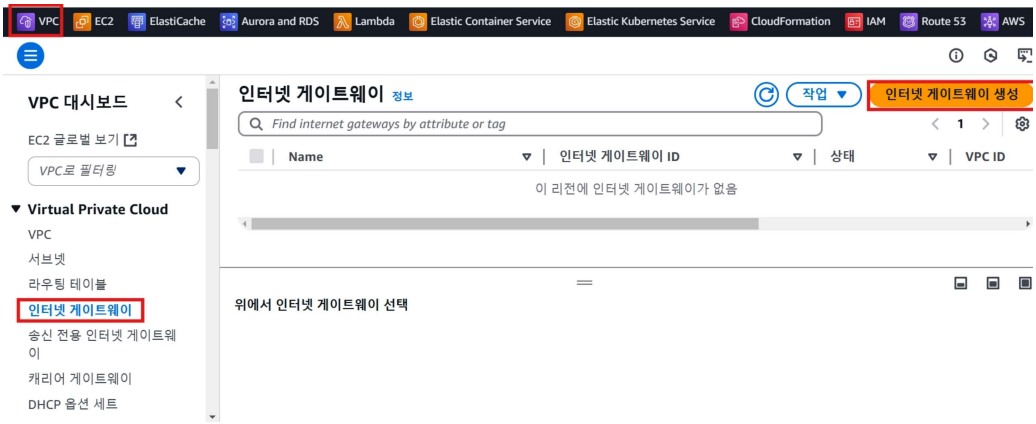
아래 사진과 같이 Public 영역과 Private 영역 각각 서브넷 생성됨



03. Internet Gateway (양방향통신), Nat Gateway 설치방법(단방향통신)

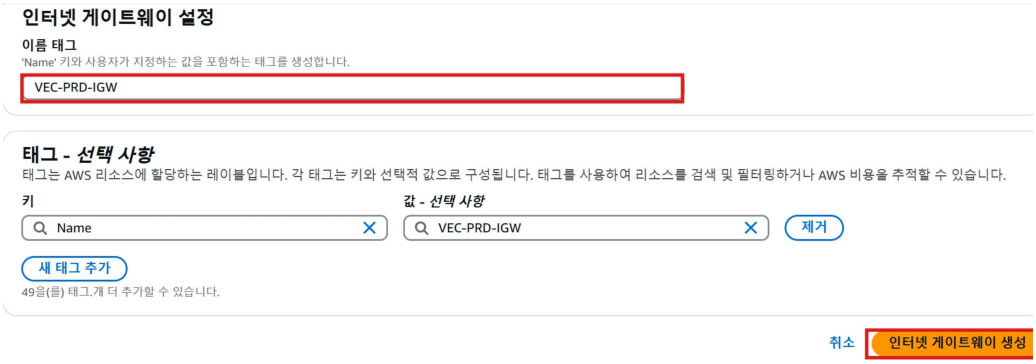
Internet Gateway 설치

[VPC] - [인터넷 게이트웨이] - [인터넷 게이트웨이 생성] 클릭

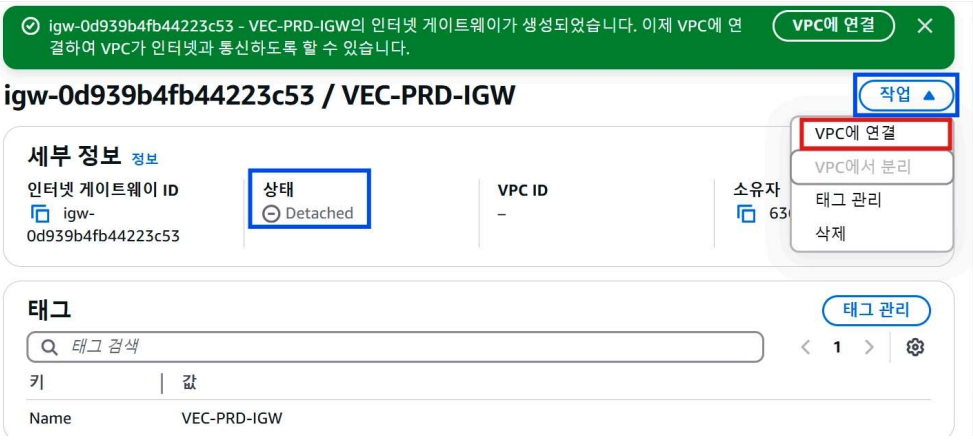


이름 태그에 ' VEC-PRD-IGW ' 입력 후 [인터넷 게이트웨이 생성] 클릭

```
VEC-PRD-IGW
```



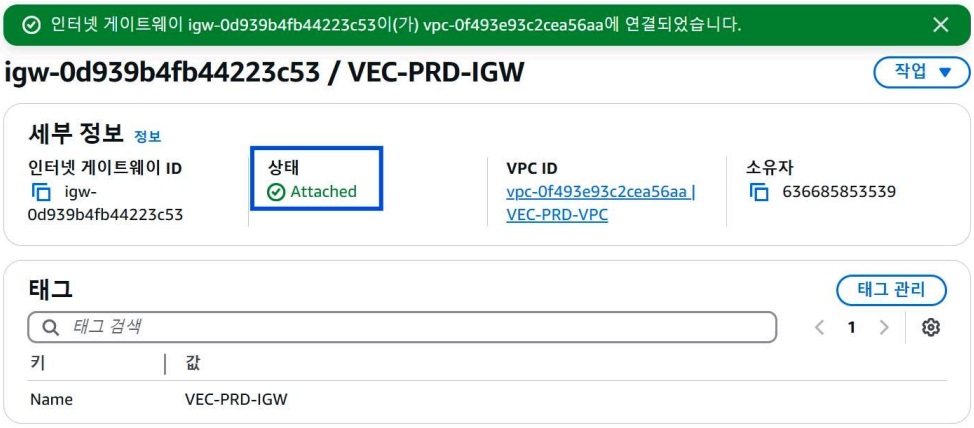
인터넷 게이트웨이가 생성되면 다음과 같이 상태가 'Detached'로 나타남.
이는 해당 인터넷 게이트웨이가 VPC와 연결되어있지 않기 때문이므로
[작업] - [VPC에 연결]을 클릭



사용 가능한 VPC를 이전에 생성한 'VEC-PRD-VPC'로 선택 후 [인터넷 게이트웨이 연결] 버튼을 클릭

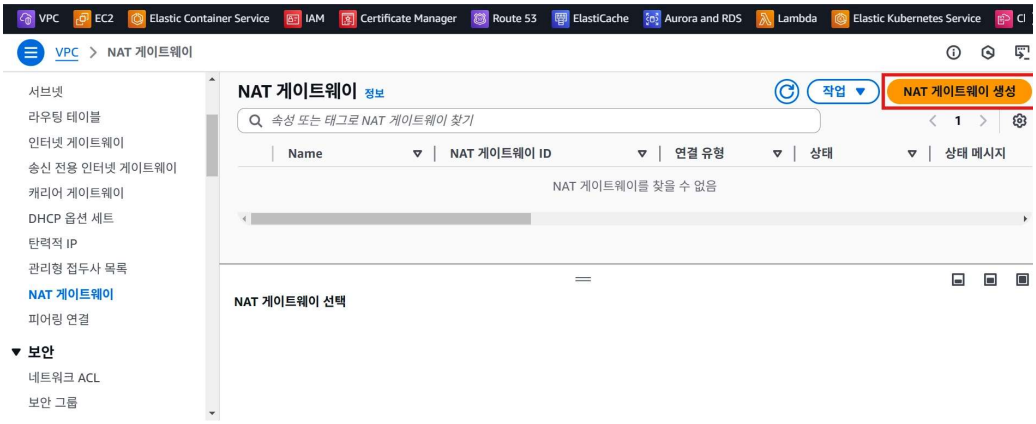


상태가 'Attached'로 변경된 것을 확인



NAT Gateway 설치 (작년과 방식 변경됨)

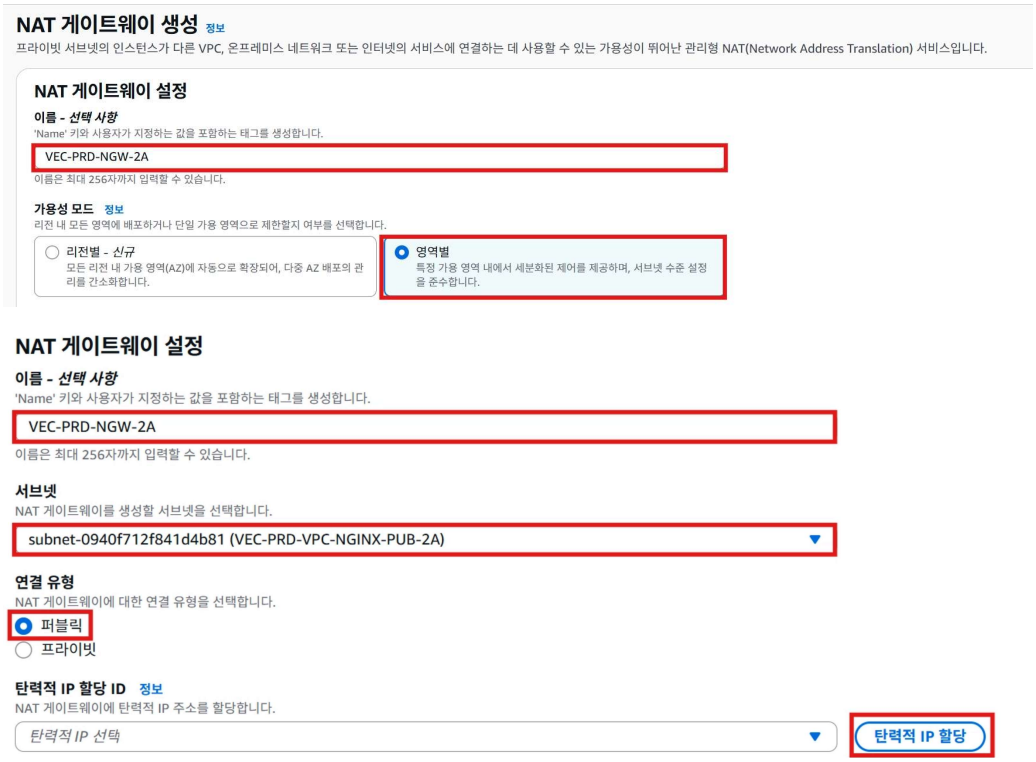
[VPC] - [NAT 게이트웨이] - [NAT 게이트웨이 생성] 클릭



NAT 게이트웨이 이름은 ' VEC-PRD-NGW-2A '로 입력

```
VEC-PRD-NGW-2A
```

가용성 모드는 ' 영역별 '로 지정
서브넷은 ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A '로 지정
연결 유형은 ' 퍼블릭 '으로 지정
현재 탄력적 IP가 생성되어있지 않으므로 [탄력적 IP 할당] 클릭



자동으로 IP가 할당되어 상태 변경됨



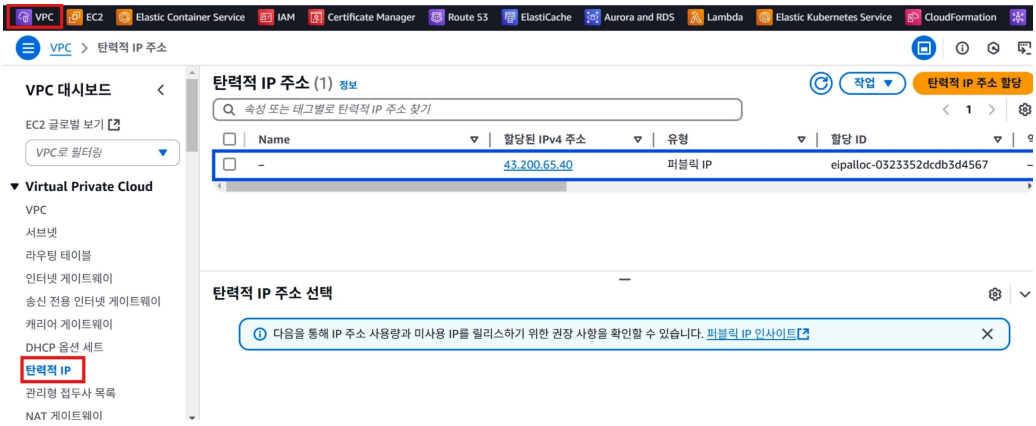
하단으로 스크롤 내려서 [NAT 게이트웨이 생성] 클릭



생성되면 다음과 같이 Pending 상태가 됨
이는 아직

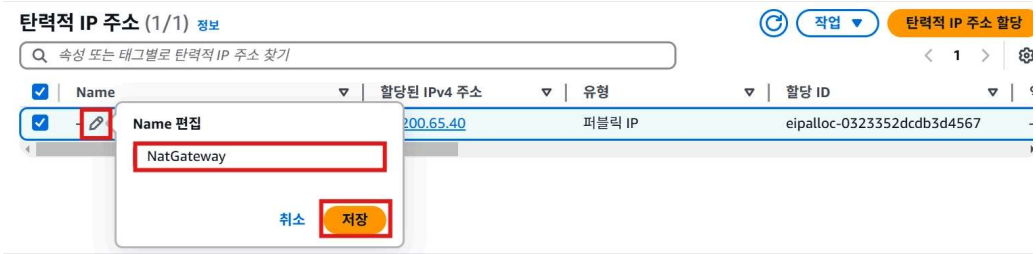


방금 생성한 탄력적 IP 주소의 구별을 위해 이름을 지어주면 사용이 용이함
[VPC] - [탄력적 IP] 클릭하면 이름이 없는 탄력적 IP가 나옴



클릭 후 ' NatGateway ' 이름을 입력 후 [저장] 버튼 클릭

```
NatGateway
```





NAT의 경우 시간이 지나면(5분 이내) 자동으로 활성화 상태로 변경됨

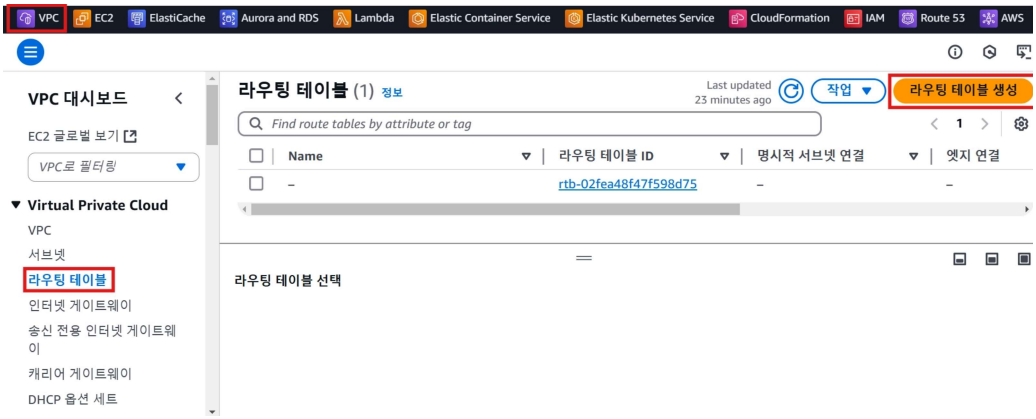


04. Routing Table 설치방법

Public Routing Table 설치

먼저 Public 영역의 라우팅 테이블 생성

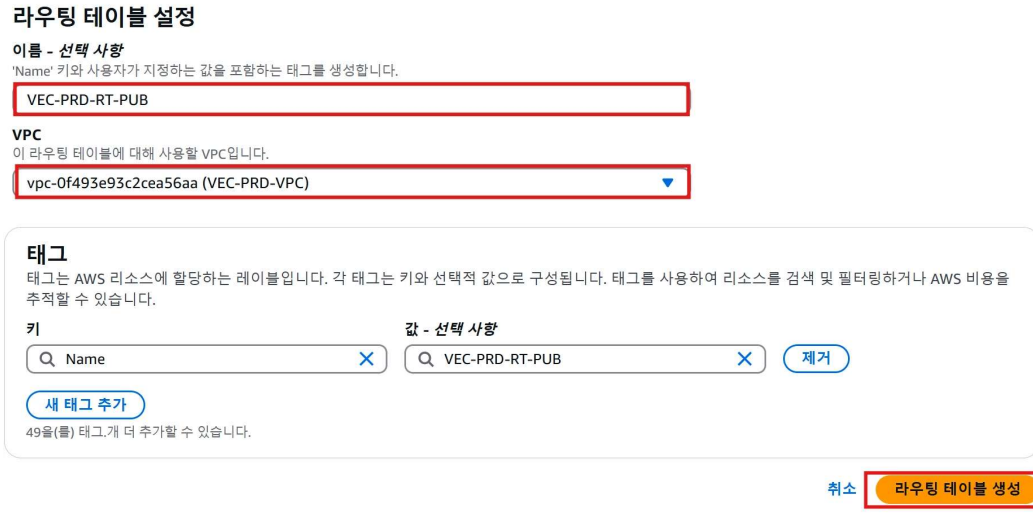
[VPC] - [라우팅 테이블] - [라우팅 테이블 생성] 클릭



이름없는 Default 는 삭제 불가!

이름은 ' VEC-PRD-RT-PUB '로 입력하며 VPC는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정 후 [라우팅 테이블 생성] 클릭

VEC-PRD-RT-PUB



생성되면 다음과 같이 나타남.
라우팅 설정을 하기 위해 [라우팅] - [라우팅 편집] 클릭



[라우팅 추가] 누른 후 아래 표와 같이 설정한다.

대상 : `0.0.0.0/0`

대상 : 인터넷 게이트웨이 / `VEC-PRD-IGW`

입력 후 [변경 사항 저장] 클릭한다.



라우팅 테이블에 이전에 생성한 서브넷을 연결해야 사용가능함.

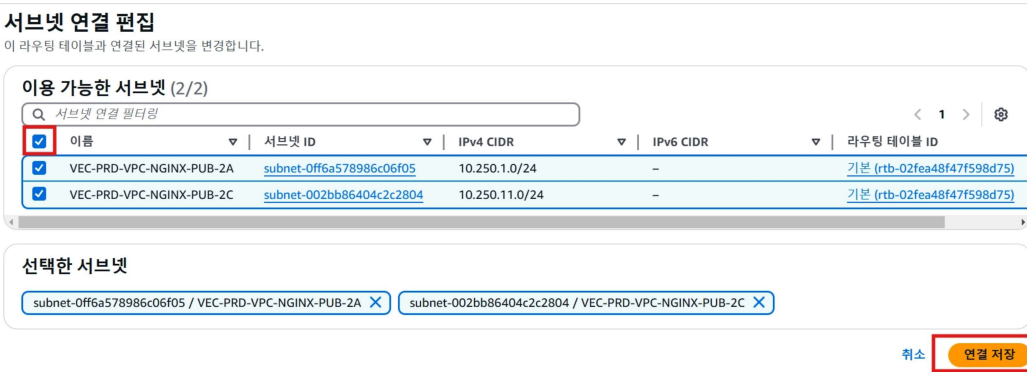
[서브넷 연결] - [서브넷 연결 편집] 클릭

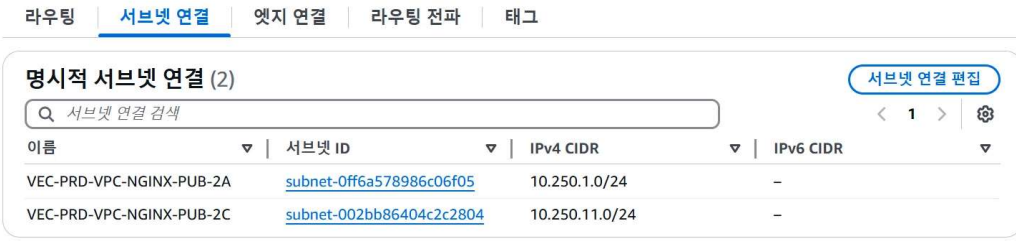


생성한 서브넷 중 아래 서브넷을 선택 후 [연결 저장] 클릭 후 연결된 결과 확인

VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A

VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C

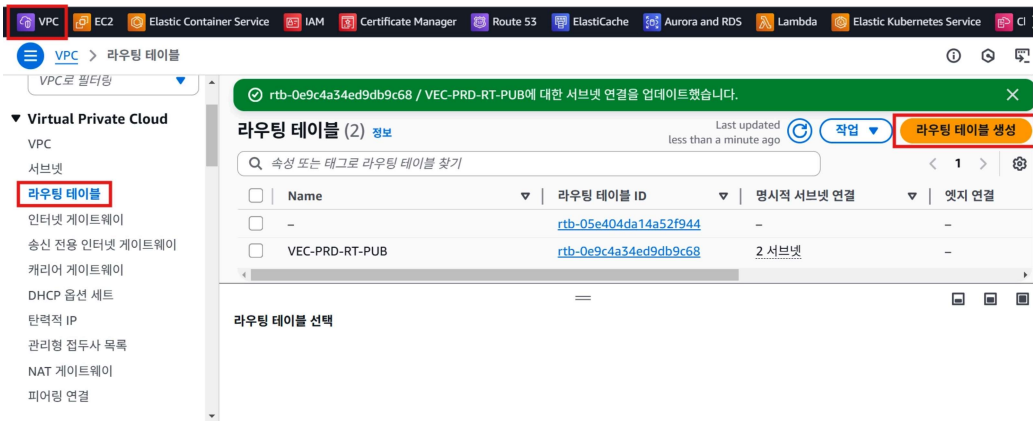




Private Routing Table 설치

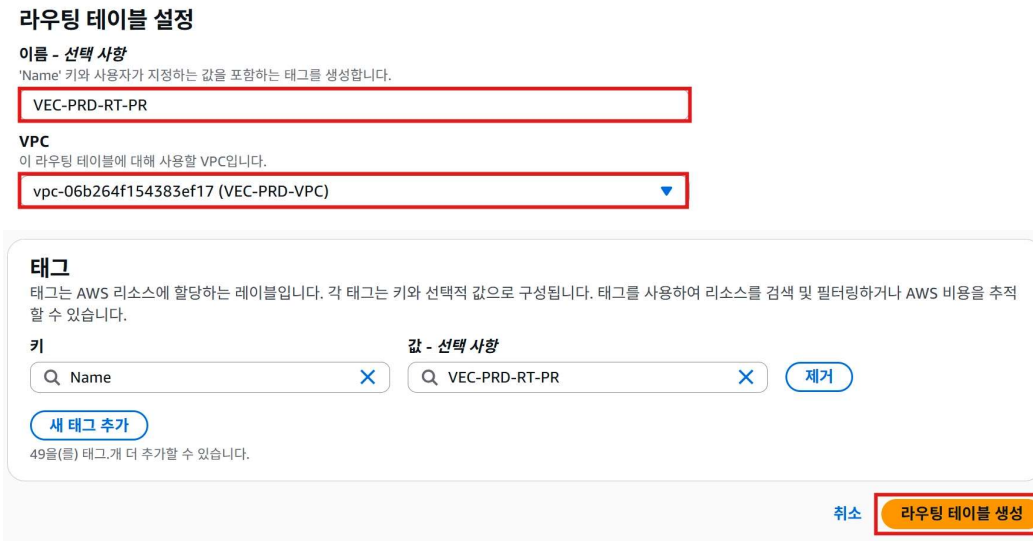
이번에는 Private 영역의 라우팅 테이블 생성

[VPC] - [라우팅 테이블] - [라우팅 테이블 생성] 클릭



이름은 ' VEC-PRD-RT-PRI '로 입력하며 VPC는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정 후 [라우팅 테이블 생성] 클릭

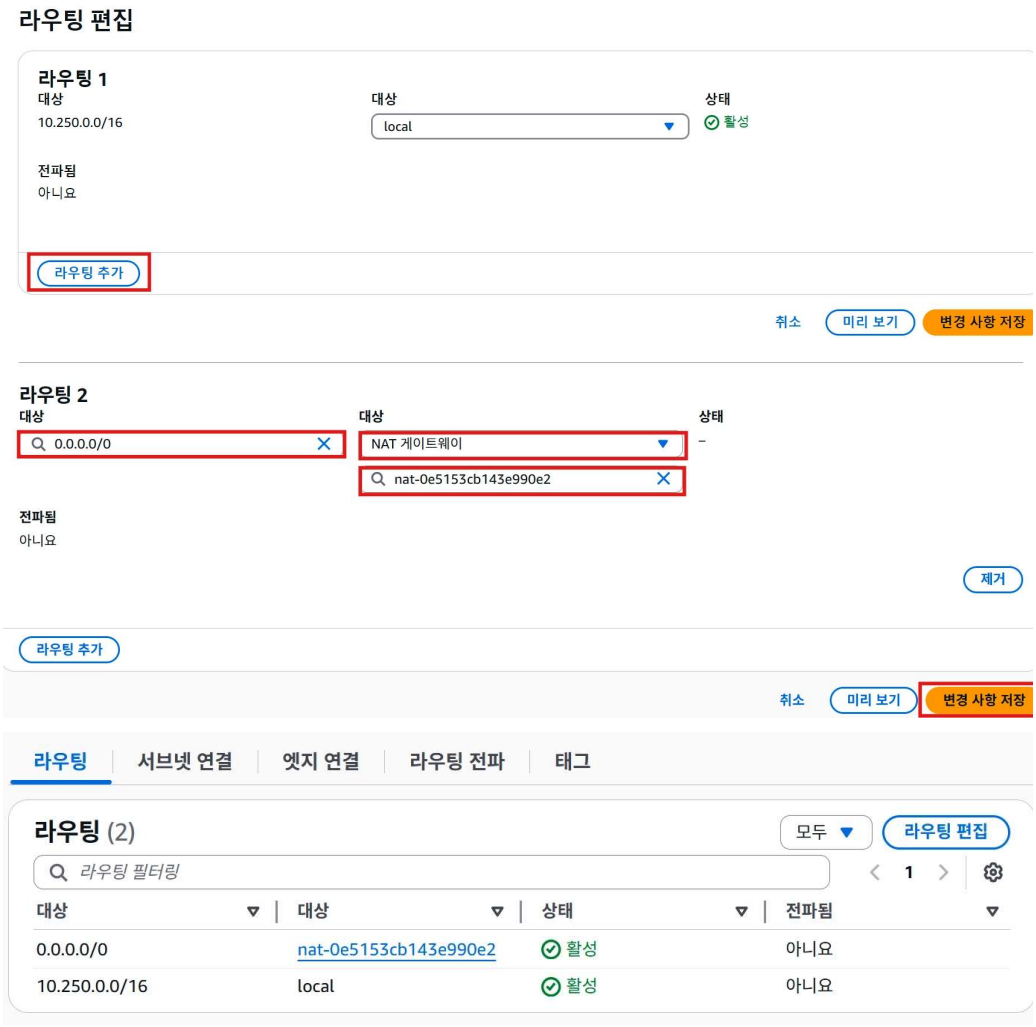
VEC-PRD-RT-PRI



생성되면 다음과 같이 나타남.
라우팅 설정을 하기 위해 [라우팅] - [라우팅 편집] 클릭



[라우팅 추가] 누른 후 아래 표와 같이 설정한다.
대상 : `0.0.0.0/0`
대상 : NAT 게이트웨이 / VEC-PRD-NGW-2A
입력 후 [변경 사항 저장] 클릭한다.



라우팅 테이블에 이전에 생성한 서브넷을 연결해야 사용가능함.

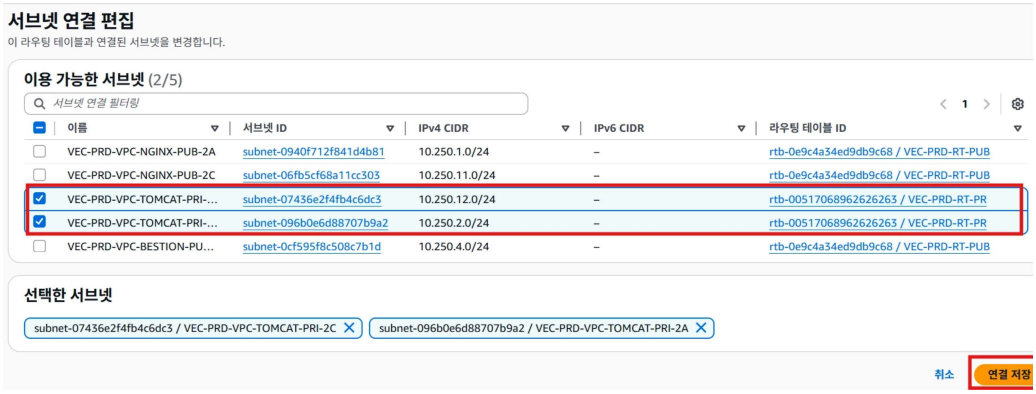
[서브넷 연결] - [서브넷 연결 편집] 클릭

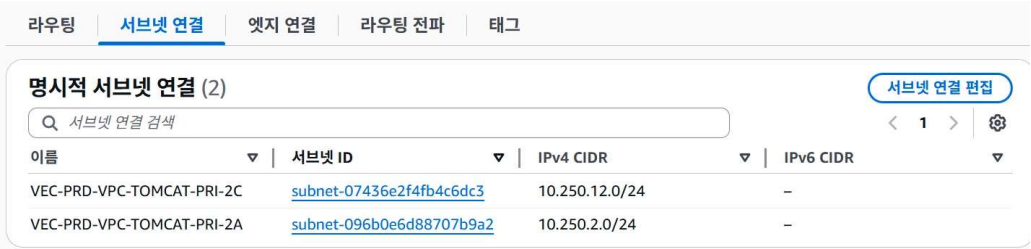


생성한 서브넷 중 아래 서브넷을 선택 후 [연결 저장] 클릭 후 연결된 결과 확인

VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A

VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C

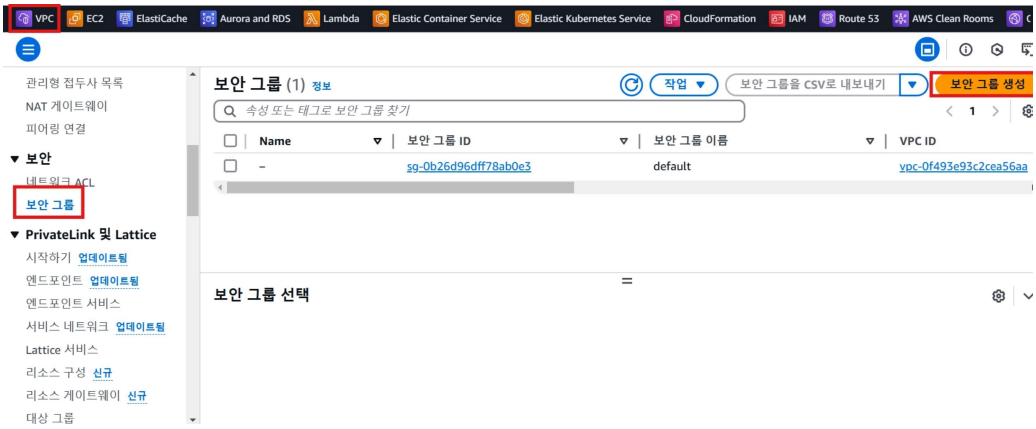




05. 보안그룹 생성방법 (nginx)

VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A 보안그룹 생성

[VPC] - [보안 그룹] - [보안 그룹 생성] 클릭



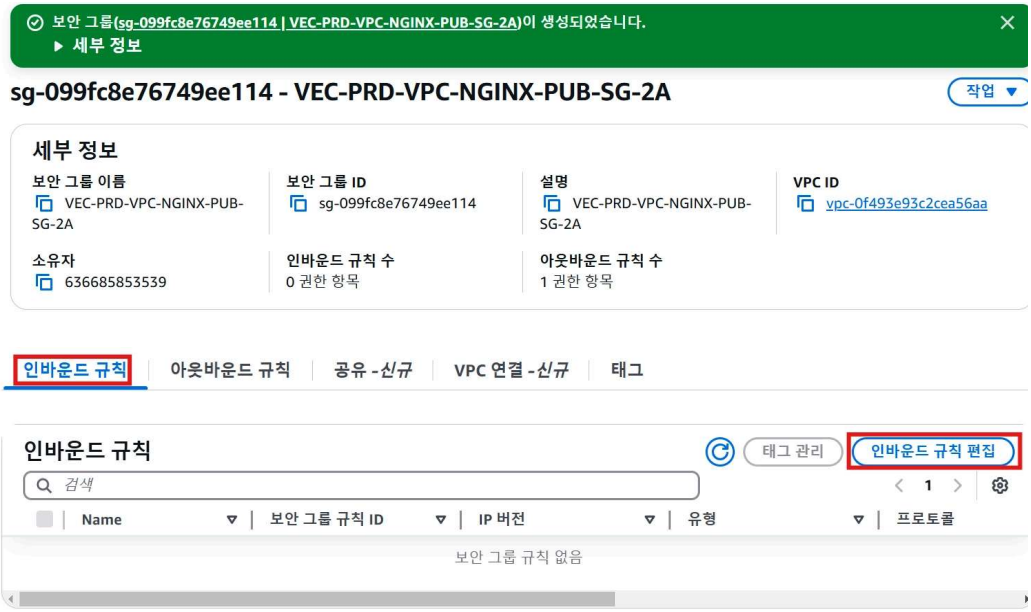
보안 그룹 이름과 설명은 ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A '로 입력하며

VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A

VPC는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정
인바운드와 아웃바운드 규칙은 생성 이후 지정할 것이므로 [보안 그룹 생성] 클릭

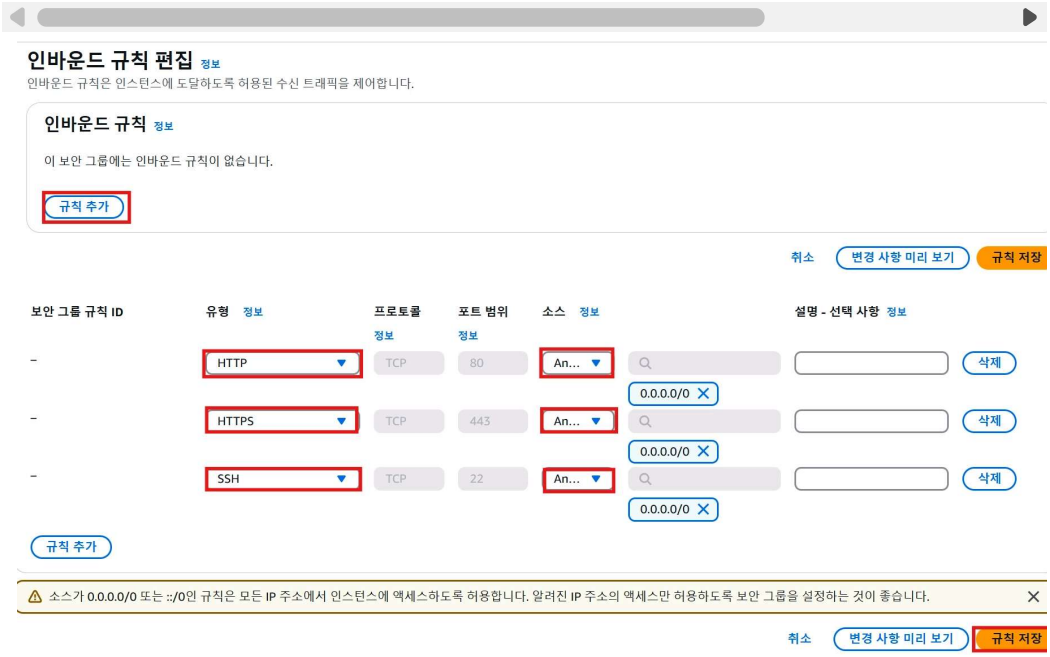


생성 시 다음과 같이 결과가 나옴
인바운드 규칙 설정을 위해 [인바운드 규칙] - [인바운드 규칙 편집] 클릭



[규칙 추가] 클릭 후 아래 표를 참고하여 인바운드 규칙 설정 후 [규칙 저장] 클릭

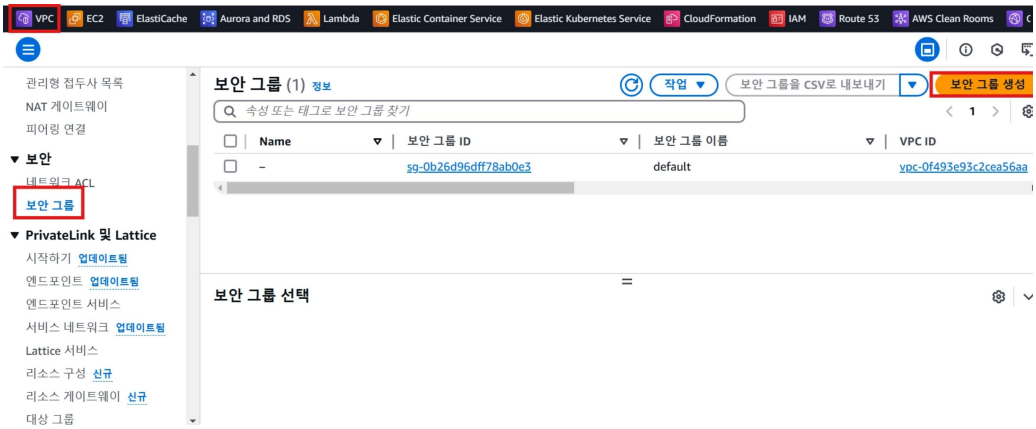
유형	소스	IPv4
HTTP	Anywhere IPv4	0.0.0.0/0
HTTPS	Anywhere IPv4	0.0.0.0/0
SSH	Anywhere IPv4	0.0.0.0/0



VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C 보안그룹 생성

'VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C' 보안그룹도 위와 같이 동일하게 생성

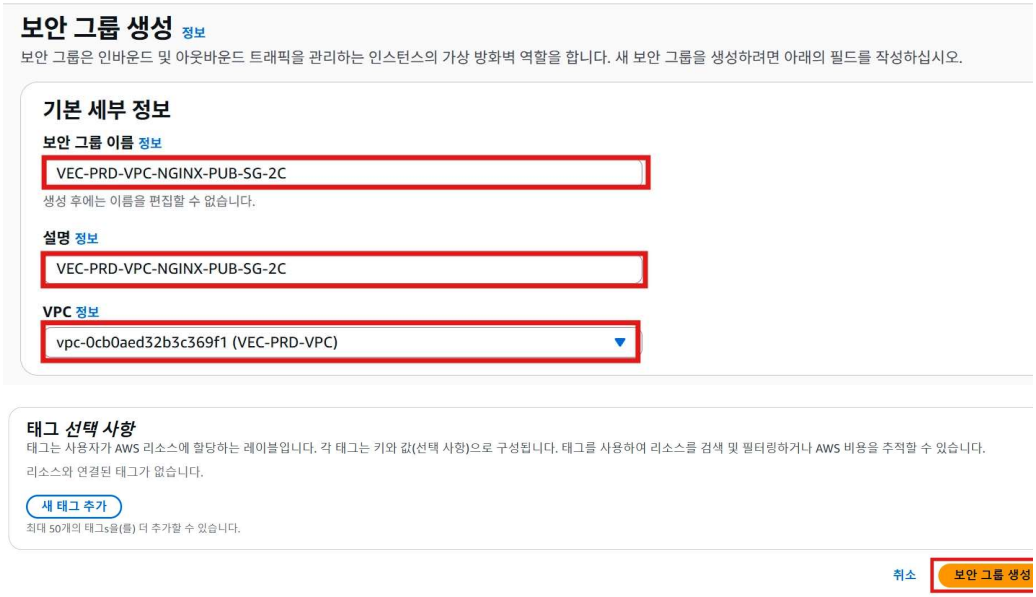
[VPC] - [보안 그룹] - [보안 그룹 생성] 클릭



보안 그룹 이름과 설명은 ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C '로 입력하며

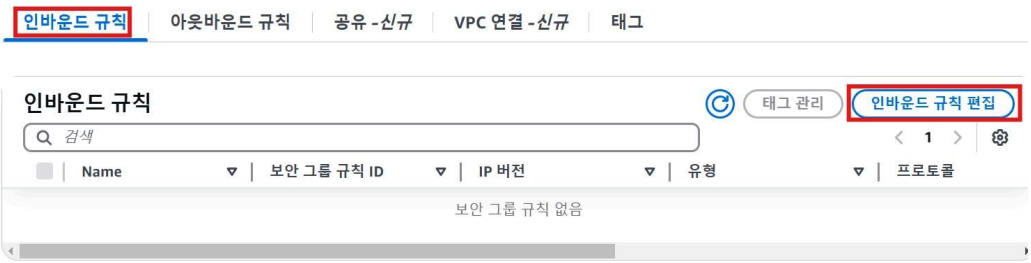
VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C

VPC는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정
인바운드와 아웃바운드 규칙은 생성 이후 지정할 것이므로 [보안 그룹 생성] 클릭



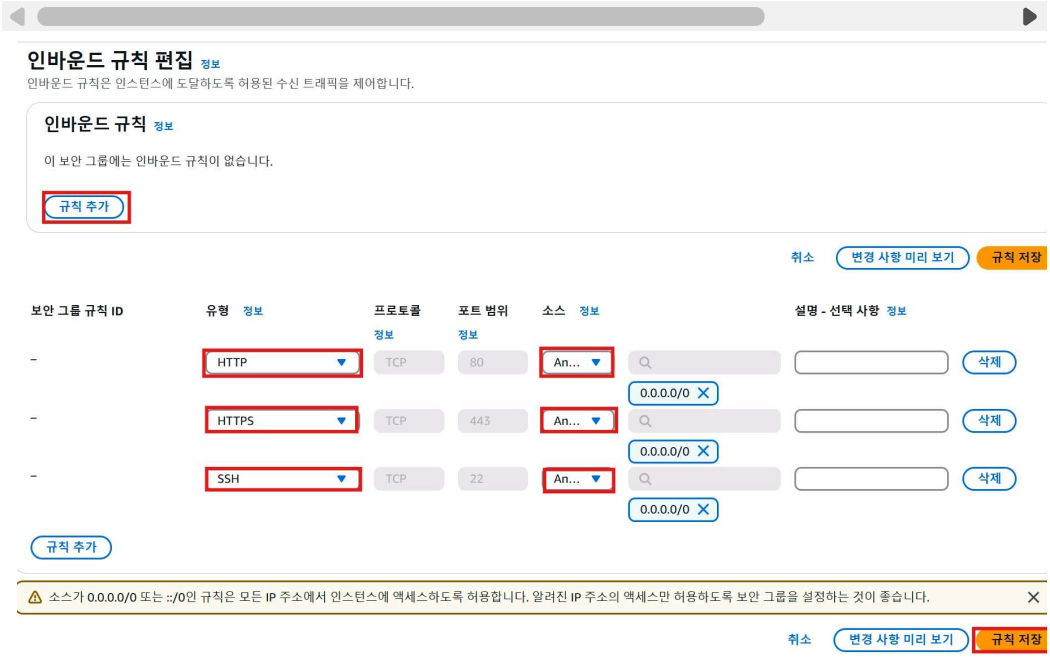
생성 시 다음과 같이 결과가 나옴
인바운드 규칙 설정을 위해 [인바운드 규칙] - [인바운드 규칙 편집] 클릭





[규칙 추가] 클릭 후 아래 표를 참고하여 인바운드 규칙 설정 후 [규칙 저장] 클릭

유형	소스	IPv4
HTTP	Anywhere IPv4	0.0.0.0/0
HTTPS	Anywhere IPv4	0.0.0.0/0
SSH	Anywhere IPv4	0.0.0.0/0

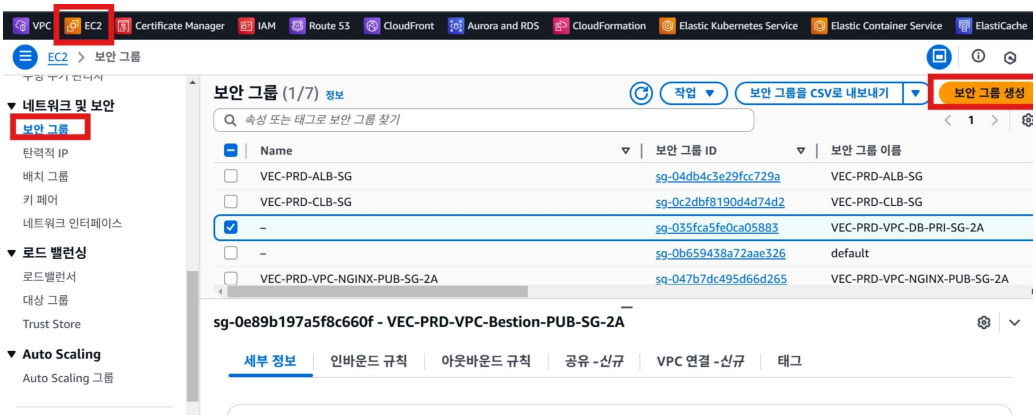


06. 보안그룹 생성방법 (tomcat)

VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2A 보안그룹 생성

전날 Web 서버에 대한 보안그룹을 생성하였으므로 Was 서버에 대한 보안그룹 생성

[VPC] - [보안 그룹] - [보안 그룹 생성] 클릭



보안 그룹 이름과 설명은 ' VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2A '로 입력하며

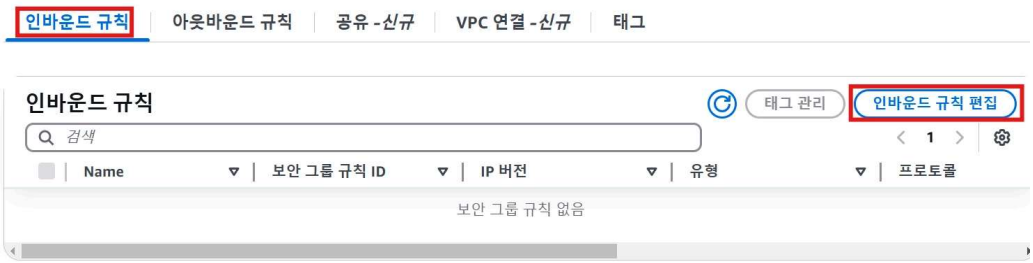
VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2A

VPC는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정
인바운드와 아웃바운드 규칙은 생성 이후 지정할 것이므로 [보안 그룹 생성] 클릭



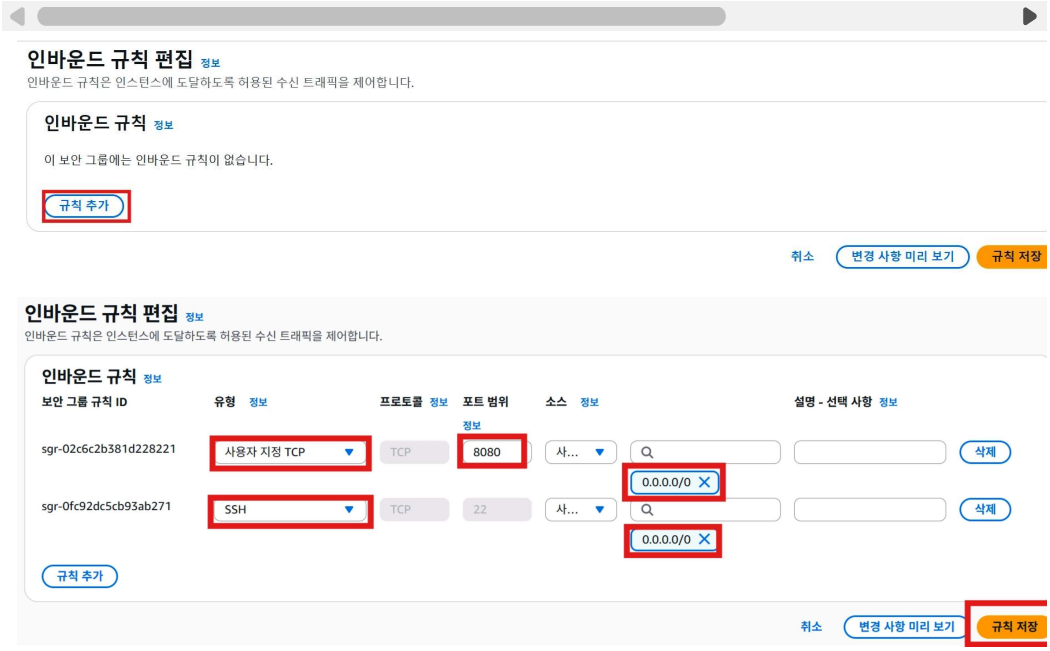
생성 시 다음과 같이 결과가 나옴
인바운드 규칙 설정을 위해 [인바운드 규칙] - [인바운드 규칙 편집] 클릭





[규칙 추가] 클릭 후 아래 표를 참고하여 인바운드 규칙 설정 후 [규칙 저장] 클릭

유형	포트범위	소스
사용자 지정 TCP	8080	Anywhere IPv4
SSH	22	Anywhere IPv4



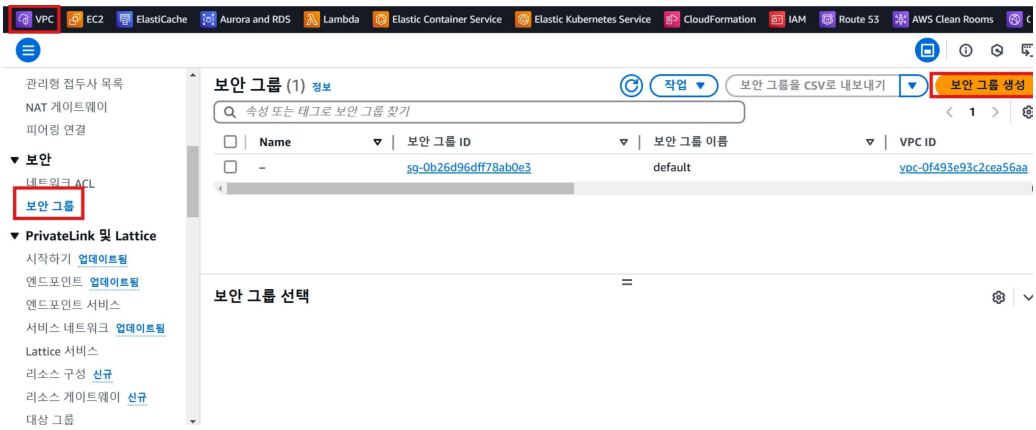
보안정책에 추가로 http(80), https(443) 진행해 보자



VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2C 보안그룹 생성

'VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2C' 보안그룹도 위와 같이 동일하게 생성

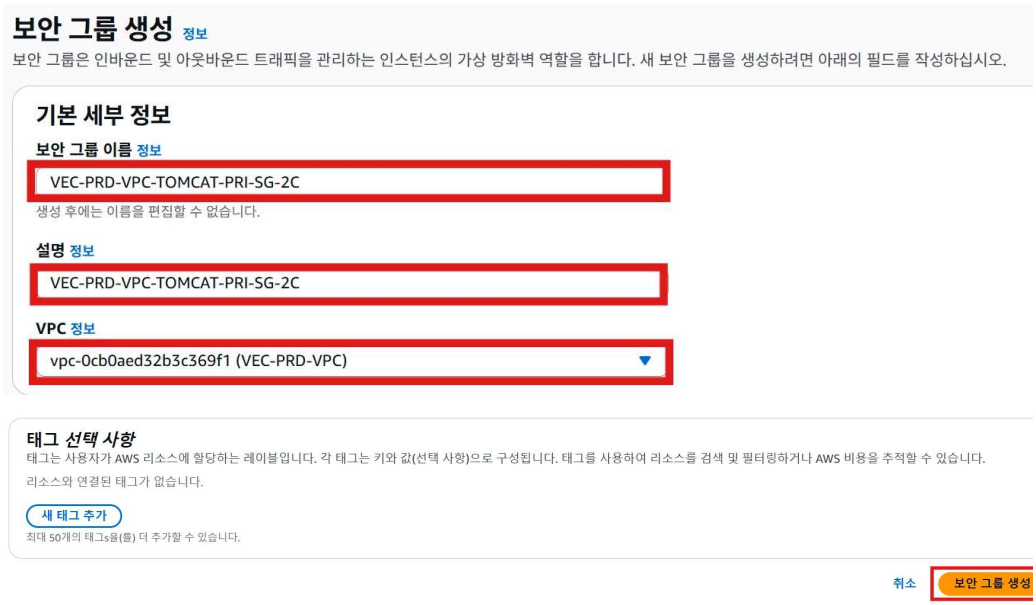
[VPC] - [보안 그룹] - [보안 그룹 생성] 클릭



보안 그룹 이름과 설명은 ' VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2C '로 입력하며

```
VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-SG-2C
```

VPC는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정
인바운드와 아웃바운드 규칙은 생성 이후 지정할 것이므로 [보안 그룹 생성] 클릭

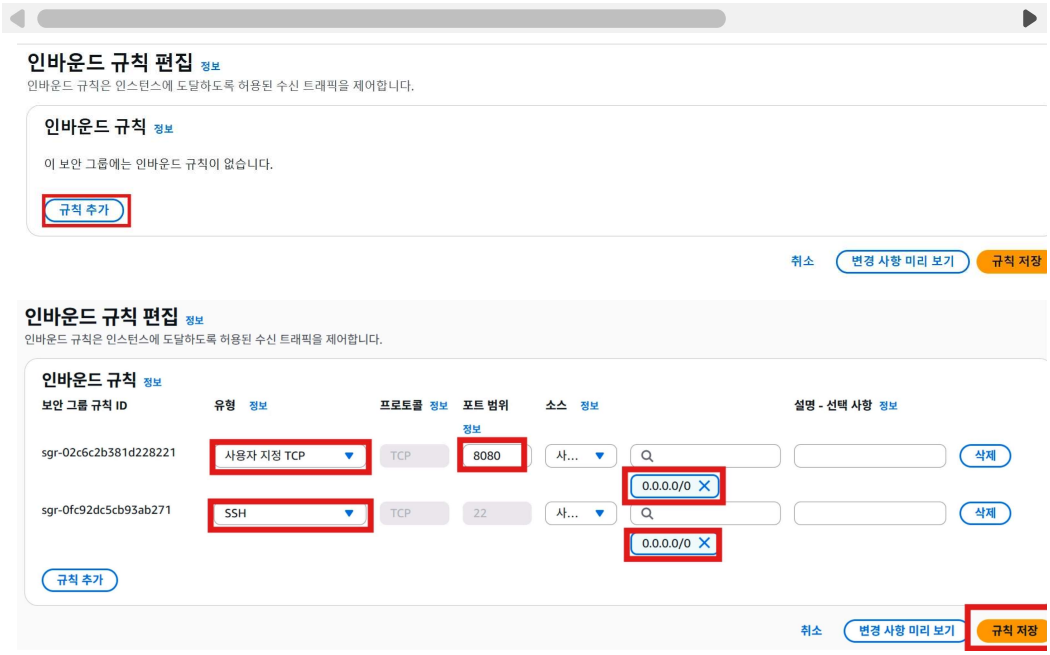


생성 시 다음과 같이 결과가 나옴
인바운드 규칙 설정을 위해 [인바운드 규칙] - [인바운드 규칙 편집] 클릭



[규칙 추가] 클릭 후 아래 표를 참고하여 인바운드 규칙 설정 후 [규칙 저장] 클릭

유형	포트범위	소스
사용자 지정 TCP	8080	Anywhere IPv4
SSH	22	Anywhere IPv4



보안정책에 추가로 http(80), https(443) 진행해 보자

